根据实验修改序号

数字逻辑实验报告

实验 1

学　期	2026-2027 学年第 1 学期	日　期		
学　院		组　号	学　号	姓　名
专　业				
班　级				
题　目	实验 1：XXXXXX （根据具体实验修改）			

评　阅　内　容　　此栏内容由教师填写

任务一	任务二	总结		成　绩

评阅内容由教师填写

一、实验目的

（参考日新学堂发布内容撰写）

如：

掌握 Vivado 软件的使用。

二、任务一设计与实现

1. 要求

（参考日新学堂发布内容撰写）

如：

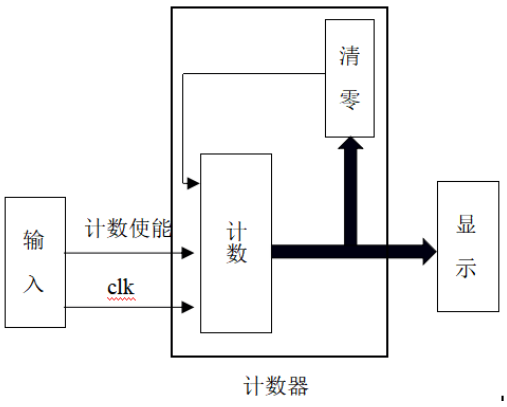
要求：

按照少数服从多数的原则，当表决人数为多数时，表决通过，且能够显示赞同票数。

2. 设计思路

（描述如何实现该电路，给出电路的总体框图。用框图表示，软件不限；可以手绘，但需字迹清晰，线或框尽量平直，拍照清楚。）

框图如下：



计数器

3. 详细设计

（根据总体框图进行设计，如涉及到有关真值表、化简、状态图等内容需列出，关键设计处用文字说明）

截图如下：

真值表

输入				输出
A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

代码

```
module vote4(A,B,C,D,F);
  input A,B,C,D;
  output F;

  assign F=(A&B&D)|(A&B&C)|(B&C&D)|(A&C&D);

endmodule
```

4. 仿真验证

波形图上测试向量尽量完备，要能看清数据，可以在波形上注释或用文字描述的方式说明关键点波形。

截图如下：

仿真 Testbench

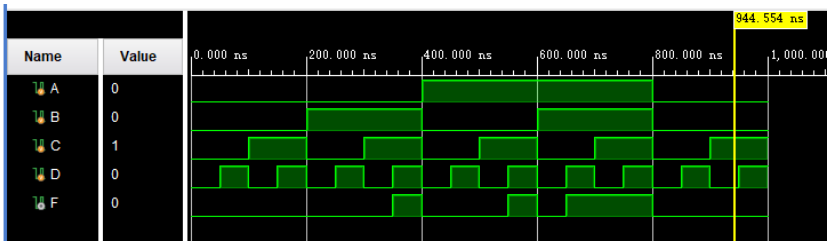
```
`timescale 1ns / 1ps
module vote4_vlg_tst ();
  reg A;
  reg B;
  reg C;
  reg D;
  wire F;

  vote4 i1 (
      .A(A),
      .B(B),
      .C(C),
      .D(D),
      .F(F)
  );

  initial begin
    {A, B, C, D} = 4'b0;
    #1000 $stop;
  end
  always begin
    #50{A, B, C, D} = {A, B, C, D} + 1;
  end

endmodule
```

仿真波形



5. 引脚分配

说明输入输出引脚分别连接到实验台上的哪些部件，如开关 SW1， LED1、数码管的某个引脚等。截取软件引脚分配情况。

截图如下，文本或窗口方式任选。

```
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports A]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports B]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports C]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports D]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports F]
set_property PACKAGE_PIN N15 [get_ports A]
set_property PACKAGE_PIN P20 [get_ports B]
set_property PACKAGE_PIN P16 [get_ports C]
set_property PACKAGE_PIN R17 [get_ports D]
set_property PACKAGE_PIN W20 [get_ports F]
```

Name	Dir...	Neg ...	Package Pin	Fixed	Bank	I/O Std	Vref	Vcco	Drive Strength	Slew Type	Pull Type	Off-Chip Termination	IN_TERM
All ports (5)													
Scalar ports (5)													
	IN		N15	☑	14	LV		3.300			NONE	NONE	
	IN		P20	☑	14	LV		3.300			NONE	NONE	
	IN		P16	☑	14	LV		3.300			NONE	NONE	
	IN		R17	☑	14	LV		3.300			NONE	NONE	
	OUT		W20	☑	14	LV		3.300	12		NONE	FP_VTT_50	

6. 实验现象

（根据输入，记录下观察到的现象；也可用表的形式将现象记录下来）

四、总结

（本次实验的收获，主要是理论或知识上的收获，可以是电路设计、硬件调试中遇到的一些有价值的问题，自己是如何解决的，以及在本次实验中如何运用 AI 的，等等。不用写感想）